LEZIONE 92 — Percorsi alternativi e ripresa

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Combinare IF/GOTO e sottoprogrammi per scegliere una routine alternativa e distinguere la ripresa logica del programma dalla funzione CNC di riavvio lavorazione.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Un percorso alternativo si realizza selezionando con IF/GOTO quale sottoprogramma chiamare. Ogni routine esegue la parte assegnata e ritorna con M99; il programma principale prosegue da un punto comune o da una sequenza scelta.

La ripresa dopo arresto, RESET, mancanza di alimentazione o intervento manuale non è semplicemente un M98/M99. Richiede di ricostruire gli stati macchina, la posizione utensile, il pezzo, i correttori, le modalità G, il mandrino, il serraggio e gli ausiliari. La funzione FANUC Program Restart e le procedure CMZ sono specifiche della macchina.

2. Sintassi FANUC

```
IF [condizione] GOTO n
M98 P<routine_A>
GOTO <uscita_comune>
Nn M98 P<routine_B>
N<uscita_comune> ...
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O9200 (SCELTA ROUTINE - SOLO FLUSSO)
N10 #100 = 1.          (1=ROUTINE A, 2=ROUTINE B)
N20 IF [#100 EQ 2] GOTO 100
N30 M98 P2200          (ROUTINE A)
N40 GOTO 200
N100 M98 P2210         (ROUTINE B)
N200 #101 = 1.         (PUNTO COMUNE DOPO IL RITORNO)
N210 M30

O2200 (ROUTINE A)
N10 #102 = 10.
N20 M99

O2210 (ROUTINE B)
N10 #102 = 20.
N20 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 — Imposta un selettore di percorso.

N20 — Se #100=2 salta alla routine B.

N30 — Altrimenti richiama la routine A.

N40 — Dopo il ritorno da A salta al punto comune, evitando di eseguire il blocco B.

N100 — Richiama la routine B.

N200 — Punto comune raggiunto dopo entrambe le alternative.

O2200/O2210 — Le due routine ritornano con M99.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Selettore #100	Sequenza	Operazione	Esito
1	N20 falso → N30	M98 P2200	Routine A, ritorno N40, salto N200
2	N20 vero → N100	M98 P2210	Routine B, ritorno N200
Entrambi	N200	Assegna #101=1	Prosegue a M30

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• Scelta per materiale o lotto: selettore impostato dall'operatore o da una variabile validata.

• Scelta per utensile: percorsi alternativi in base a disponibilità o stato utensile, solo se la logica è supportata e verificata.

• Ripresa dopo un punto di controllo: una sequenza N può fungere da punto logico di riferimento, ma non garantisce il ripristino degli stati macchina.

• Program Restart: usare la funzione ufficiale FANUC/CMZ e la procedura prevista, non saltare alla cieca a una N.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Non gestire il valore del selettore diverso da quelli previsti.

2. Percorsi A e B che non convergono correttamente o eseguono entrambi per errore.

3. Riprendere da N senza ricostruire coordinate, utensile, mandrino e ausiliari.

4. Usare M98/M99 come sostituto del riavvio controllato dopo un allarme.

5. Non verificare la posizione fisica dell'utensile prima della ripresa.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: FANUC B-64484EN/03, cap. 13.3 per M98/M99 e cap. 4.9 “Program Restart” per la ripresa. Le procedure di riavvio e riposizionamento sono strettamente legate alla macchina utensile.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #100=2 quale sottoprogramma viene richiamato?
Soluzione: O2210.

Esercizio 2. Perché N200 è un punto comune utile?
Soluzione: Consente a entrambi i percorsi di ricongiungersi senza eseguire accidentalmente la routine alternativa.

Esercizio 3. Dopo RESET è sufficiente saltare a N200?
Soluzione: No. Occorre verificare e ricostruire gli stati macchina secondo la procedura CMZ/FANUC.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.